



重慶理工大學

实验报告

课程 _____ 嵌入式系统及应用

题目 _____ USART 串行通信

院系名称 _____ 计算机科学与工程学院

专业 _____ 物联网工程 班级 _____

学生姓名 _____ 学号 _____

任课教师 _____

时 间 _____

提交实验报告文件名形如：“学号-姓名-USART 串行通信实验.docx”。

一、实验设备与软件环境

设备:

- ① PC 电脑, 至少需要 2 个 type-A 的 USB 插口;
- ② ALIENTEK MiniSTM32 实验套件

环境: window10、keil 5 开发软件、仿真器驱动程序、PC 串口调试软件

二、实验报告任务

(1) 串口查询方式按键消息发送: 该方式要解决 3 个按键状态变化时发送一次消息 (keydown、keyup), 而无变化时不发送;

(2) 串口运算程序设计

十进制数算数逻辑运算+、-、*、\、%、&、|运算命令, 要求如下所示。

运算练习:

如 PC 发送"123+4000=?\r\n", 则 STM32 向 PC 串口返回"123+4000=4123\r\n"。

三、主要程序分析

分析主要函数功能及程序实现方法

四、实验连线

画出实验所需连线 (串口接口电路), 并用文字分析

五、实验步骤

- ① 画出程序流程图;
- ② 编写源程序;
- ③ 下载调试程序;
- ④ 修改源程序;
- ⑤ 撰写实验报告。

六、程序流程图

画出所有程序流程图, 并用文字分析

七、源程序

源程序是指自己编写的代码, 不包括库函数等代码

八、程序调试及结果分析

程序调试结果展示及分析, 调试过程中遇到了哪些问题、如何处理的

九、思考题

(1) printf 函数在我们调试程序时有哪些帮助? printf 与 SWD 调试相比各自能调试 (显

示) 哪些信息、如何显示中间变量等信息、有哪些特点?

- (2) 如何理解将收到的单字符原样转发语句"USART1->DR = USART1->DR;"中等号两边是同一个寄存器?
- (3) 在完整数据包使用回车换行结束是一种简单通讯格式或叫协议,那么在串口通讯中还有哪些常见的标准软件通讯协议?